

Geometría descriptiva II

CARLOS MARCIAL RICO CARMONA

Red Tercer Milenio

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA II

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA II

CARLOS MARCIAL RICO CARMONA

RED TERCER MILENIO



AVISO LEGAL

Derechos Reservados © 2012, por RED TERCER MILENIO S.C.

Viveros de Asís 96, Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, C.P. 54080, Estado de México.

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.

Datos para catalogación bibliográfica

Carlos Marcial Rico Carmona

Geometría descriptiva II

ISBN 978-607-733-132-2

Primera edición: 2012

Revisión pedagógica: Aurora Leonor Avendaño Barroeta

Revisión editorial: Ma. Eugenia Buendía López

DIRECTORIO

Bárbara Jean Mair Rowberry
Directora General

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo

Jesús Andrés Carranza Castellanos
Director Corporativo de Administración

Héctor Raúl Gutiérrez Zamora Ferreira
Director Corporativo de Finanzas

Ximena Montes Edgar
Directora Corporativo de Expansión y Proyectos

ÍNDICE

Introducción	4
Objetivo general de aprendizaje	6
Mapa conceptual	7
Unidad 1: Espacio arquitectónico	8
Mapa conceptual	9
Introducción	10
1.1 Antecedentes de la creación del espacio arquitectónico	11
1.1.1 Preliminares	11
1.1.2 Punto, línea, plano, volumen, proyección ortogonal	11
Autoevaluación	15
Unidad 2: Formas	17
Mapa conceptual	18
Introducción	19
2.1 Definición de formas	20
2.2 Forma arquitectónica	21
2.3 Análisis de las formas	22
2.4 Clasificación	24
2.4.1 Perfiles básicos y sólidos primarios	24
2.4.2 Formas regulares y formas irregulares	25
Autoevaluación	28
Unidad 3: Superficies	30
Mapa conceptual	31
Introducción	32
3.1 Definición	33
3.2 Clasificación	33
3.2.1 Irregulares	33
3.2.2 Regladas	34
3.2.2.1 Desarrollables	34

3.2.2.2 No desarrollables	36
3.2.3 De revolución	37
Autoevaluación	39
 Unidad 4: El espacio a partir de superficies planas	 41
Mapa conceptual	42
Introducción	43
4.1 Superficies regladas desarrollables	44
4.1.1 Desarrollo del cono	44
4.1.2 Desarrollo del cilindro	45
4.2 Intersecciones	46
4.2.1 Definición	47
4.2.2 Ejemplos	48
4.3 Aplicaciones en arquitectura	51
Autoevaluación	54
 Unidad 5: El espacio a partir de superficies curvas	 56
Mapa conceptual	57
Introducción	58
5.1 Superficies regladas	59
5.2 Superficies de revolución	59
5.2.1 Generación de la esfera	59
5.3 Intersecciones	61
5.3.1 Esfera con otras formas	61
5.4 Aplicación en arquitectura	64
Autoevaluación	68
 Unidad 6: El espacio	 70
Mapa conceptual	71
Introducción	72
6.1 El espacio a partir de la combinación de superficies planas y curvas	73
6.1.1 Museo Guggenheim Bilbao, combinación de formas	74
Autoevaluación	77

Unidad 7: Aplicaciones en el diseño y construcción	79
Mapa conceptual	80
Introducción	81
7.1 Definición	82
7.2 Trazos	82
7.3 Escaleras	83
7.4 Cimbras	84
Autoevaluación	87
<i>Bibliografía</i>	89
<i>Glosario</i>	90

INTRODUCCION

En cualquier actividad, y particularmente en la arquitectura, las matemáticas son la herramienta indispensable para el razonamiento, el diseño y la ejecución del cálculo de estabilidades y tensiones en elementos estructurales, entre otros. Se podría pensar que el arquitecto en el ejercicio de su profesión, no considera las matemáticas cuando diseña, sin embargo, esto no es así, una vez que se concibe la idea arquitectónica, el siguiente paso es su creación utilizando la geometría, particularmente la geometría descriptiva.

La geometría descriptiva es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades y formas de las figuras en un espacio dado. Por lo tanto, la geometría descriptiva tiene un enlace natural con la arquitectura, y aunque quizá no es la materia más importante, en este contexto, sin la geometría descriptiva la materia más importante no tendría fundamentos.

Por otra parte, la geometría descriptiva resuelve los problemas del espacio con operaciones que se efectúan en proyecciones planas, donde se representan las figuras de tres dimensiones, es decir, de los sólidos.

De este modo, el contenido del presente libro desarrolla los temas de manera incremental para el espacio arquitectónico, las formas, las superficies y el espacio a partir de las superficies hasta llegar finalmente a los conceptos y aplicaciones en el diseño y la construcción, que como se ha comentado son fundamentales en el desarrollo de cualquier actividad arquitectónica.

En otro orden de ideas, en el proceso para formular un nuevo esquema, el arquitecto utiliza un medio de representación preciso y confiable proporcionado por la geometría descriptiva, la cual se basa en la geometría euclidiana y en la geometría proyectiva.

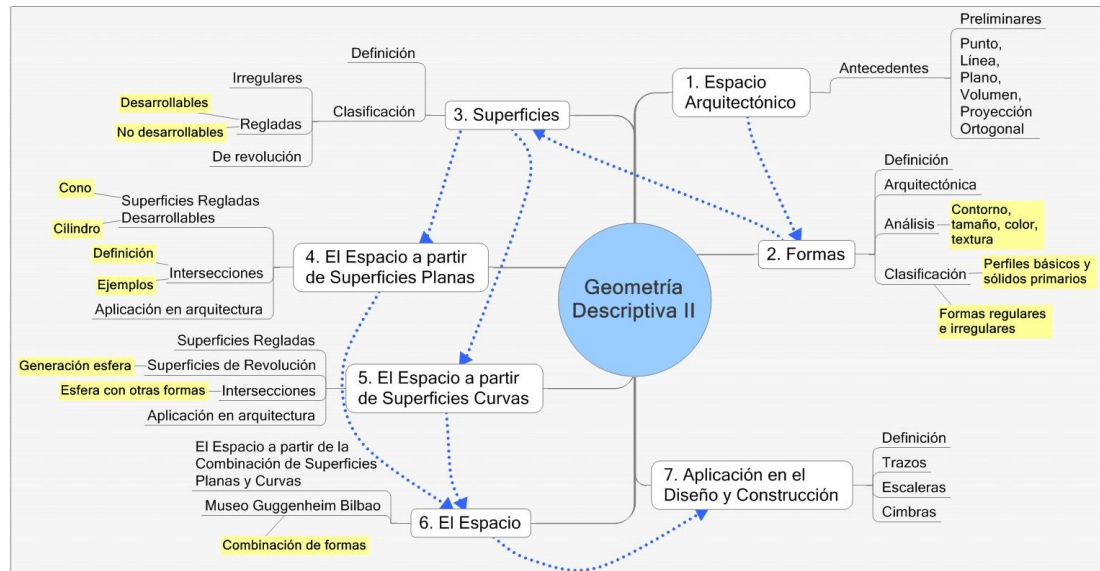
Para concluir, se debe señalar que en la medida que se dominen los fundamentos matemáticos de la geometría descriptiva como herramienta de trabajo, se tendrán los elementos necesarios para desarrollar cualidades arquitectónicas, además de que se requiere realizar dibujos de máxima

precisión de manera manual o con el apoyo de medios tecnológicos propios para este estudio.

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE

Identificar geométricamente la forma, las superficies y el espacio para la solución de los problemas planteados en el espacio tridimensional de los proyectos arquitectónicos, empleando métodos de representación gráfica de objetos en un plano.

MAPA CONCEPTUAL



UNIDAD 1

ESPACIO ARQUITECTÓNICO

OBJETIVO

El estudiante identificará el concepto de espacio arquitectónico, así como sus bases teóricas y prácticas.

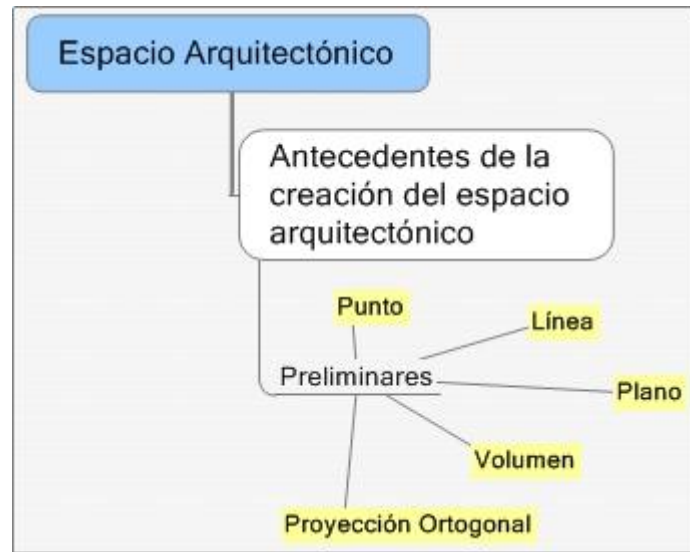
TEMARIO

1.1 ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

1.1.1 Preliminares

1.1.2 Punto, línea, plano, volumen, proyección ortogonal

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En esta unidad, se describen los fundamentos teóricos y prácticos del espacio arquitectónico mediante una breve reseña que culmina con el concepto de creación del espacio arquitectónico a partir de sus elementos base para su aplicación a la arquitectura.

1.1 ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

1.1.1 Preliminares

En su acepción simple y partiendo del hecho natural de que todo lo que nos rodea constituye un espacio, se puede decir que el término espacio se define como la extensión que contiene toda materia existente. De esta manera, el espacio arquitectónico es el conjunto de elementos y formas que nos constituye y nos rodea. A esta circunstancia, se le denomina "ver el espacio", y está integrado por los elementos cuantitativos y cualitativos del conocimiento que en un principio no se posee hasta su proceso formal de aprendizaje. Es aquí, donde la geometría descriptiva, apoyándose en los "elementos" de la geometría euclidiana y los fundamentos de la geometría proyectiva, proporciona esa exactitud sistemática al lenguaje descriptivo y gráfico que emite la imaginación del arquitecto. Con un enfoque descriptivo (visual), a continuación se definen los elementos base de la geometría.

1.1.2 Punto, línea, plano, volumen y proyección ortogonal

Propiamente, en la creación del espacio arquitectónico, a continuación se expondrán una serie de definiciones relativas a la geometría descriptiva que proporcionarán las herramientas y sobre todo el lenguaje para este objetivo.

- 1) *Punto*: Es una representación fija en el espacio que carece de forma y dimensiones.



Figura 1.1.2a. Visualización de un punto.

- 2) *Línea*: Es una sucesión infinita de puntos. Carece de anchura y profundidad. Las líneas se clasifican en:

- a. *Recta*: Es la línea de recorrido mínimo entre dos puntos del espacio.
- b. *Poligonal*: Es una línea integrada por rectas consecutivas y no alineadas.
- c. *Curva*: Es aquella que no posee segmentos rectos.

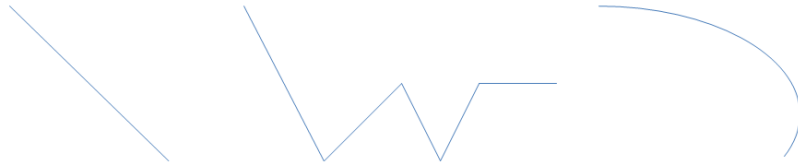


Figura 1.1.2b. Clasificación de las líneas: recta, poligonal y curva, respectivamente.

Partiendo de estos elementos, es posible inducir el concepto de plano y volumen:

- 3) *Plano*: Elemento geométrico que posee sólo dos dimensiones; específicamente, un plano es una línea prolongada en una dirección que no sea la inherente a ella misma. De manera genérica, a un plano también se le denomina superficie.
- 4) *Volumen*: Espacio limitado por superficies. Un plano que se prolonga en una dirección distinta a la que genera el propio plano se denomina volumen.

De manera incremental, los elementos ahora definidos, se visualizan en la siguiente secuencia: el punto da origen a la recta, la recta al plano y el plano al volumen.

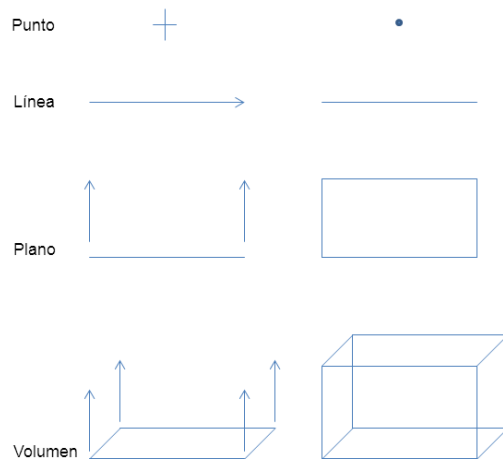


Figura 1.1.2c. Un punto genera una línea, una línea a un plano, y un plano a un volumen.

En este sentido, en un volumen el punto es un vértice, la línea es una arista y el plano es una cara.

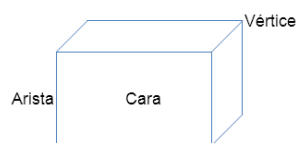


Figura 1.1.2d. Vértice, arista y cara.

- 5) *Proyección ortogonal*: Es el método para representar objetos tridimensionales, y se obtiene cuando las proyectantes son perpendiculares al plano de proyección.

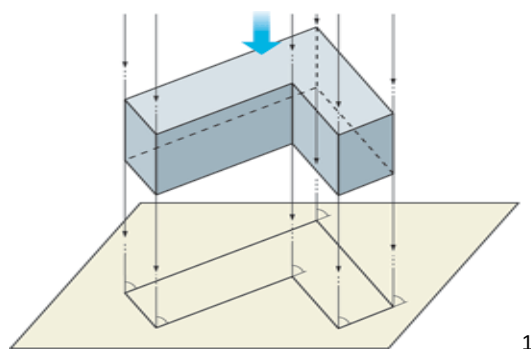


Figura 1.1.2e. Proyección ortogonal en planta de un volumen.

¹ http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/dibujo/graficos-proyeccion-ortogonal.html?x1=20070822klpingtcn_154.Ges&x=20070822klpingtcn_149.Kes

Con estos elementos geométricos y en un contexto general, la definición de espacio queda determinada como cualquier colección de objetos con una estructura determinada. De este modo, el espacio arquitectónico se define como el lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura a partir de los elementos geométricos.

A partir del hecho de que la función de un arquitecto es la creación de espacios arquitectónicos; entonces, la creación de un proyecto arquitectónico es el producto terminado que genera en el ambiente una modificación de espacios. Las líneas, las superficies y los volúmenes, además de sus agregados, concurren para crear, tanto en el interior como en el exterior, espacios cuya calidad dependerá de la relación dimensional con su entorno. La creación de un espacio arquitectónico es un elemento dinámico, porque es visible y tangible.

La delimitación del espacio arquitectónico se produce a través del volumen arquitectónico, por lo que de manera equivalente, se establece que el espacio es el entorno circundante visto como el vacío, en el que se ubican la dinámica, los lugares y de manera propia, los objetos están contenidos.

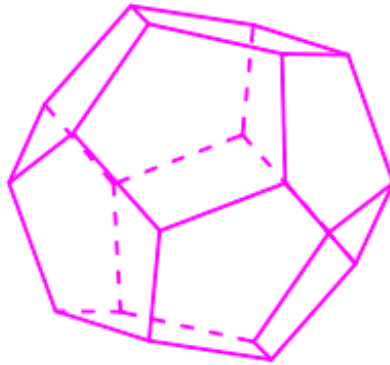
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. Realiza una investigación acerca de los elementos del espacio desde el punto de vista de la geometría euclidiana, especificando sus axiomas.
2. Continúa con la investigación del primer inciso, pero ahora desde el punto de vista de los postulados. ¿Es lo mismo axioma que postulado?
3. Analiza y concluye como es que la geometría proyectiva se relaciona con la geometría descriptiva, y cómo esta última resulta la herramienta matemática para el diseño en la arquitectura.

Estas actividades se deberán entregar por escrito en tres cuartillas como máximo.

AUTOEVALUACION

1. Indica cuántas aristas, caras y vértices posee la siguiente figura (dodecaedro):



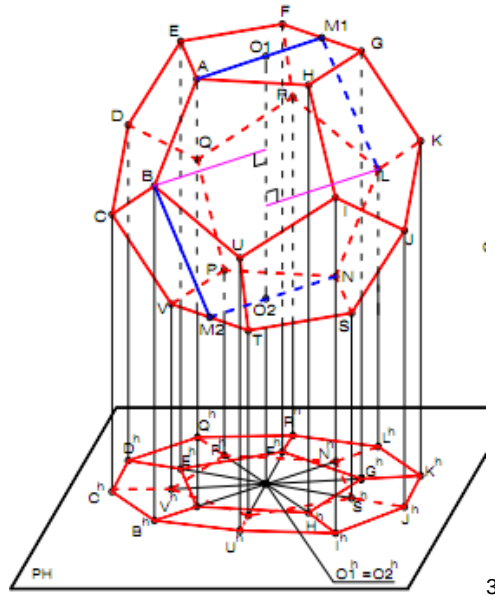
2

2. En el mismo volumen del primer inciso, señala físicamente sus puntos, líneas, planos y volúmenes:
3. Bosqueja la proyección ortogonal en su vista horizontal para un dodecaedro con una cara paralela al plano de proyección:

² <http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jorgelcs/sistemas10/apuntes10/capitulo4.pdf>

RESPUESTAS

1. 30 aristas, 12 caras y 20 vértices.
2. Ejercicio visual.
3. Proyección horizontal:



3

³ <http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jorgelcs/sistemas10/apuntes10/capitulo4.pdf>

UNIDAD 2

FORMAS

OBJETIVO

El estudiante conocerá y analizará las formas partiendo de una visión geométrica integrándolas a la arquitectura.

TEMARIO

2.1 DEFINICIÓN DE FORMAS

2.2 FORMA ARQUITECTÓNICA

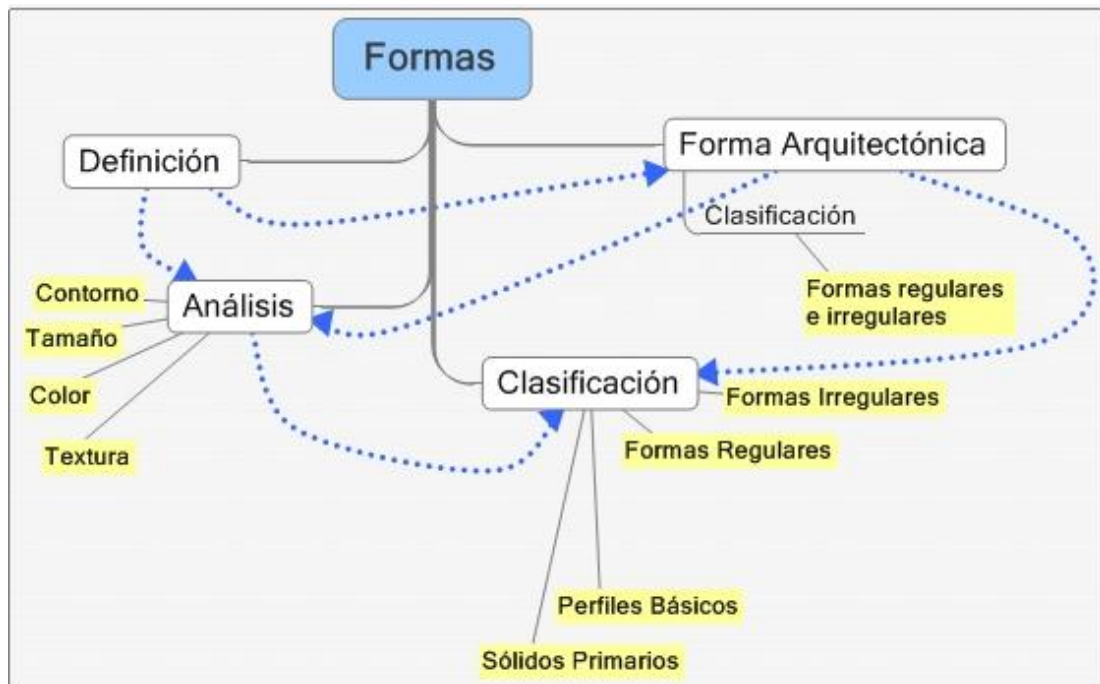
2.3 ANÁLISIS DE LAS FORMAS

2.4 CLASIFICACIÓN

2.4.1 Perfiles básicos y sólidos primarios

2.4.2 Formas regulares y formas irregulares

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

En cada idea y en cada desarrollo arquitectónico existe una base matemático-geométrica que se denomina “forma”, con espacio propio en el diseño, pero cuando se le asocia el material, la forma adquiere su espacio volumétrico. De manera particular, la geometría descriptiva es la rama que apoya al diseño y construcción de las formas, por ello es necesario precisar el concepto y clasificación de la forma en la arquitectura.

2.1 DEFINICIÓN DE FORMAS

En sentido estricto, cuando se presenta una idea arquitectónica, se hace a través de un *dibujo*, ya sea para compartirla o sencillamente para plasmar esa idea en un entono bidimensional, es decir, en un plano. De esta manera, se efectúa una primera aproximación a las *formas* con el apoyo de la geometría descriptiva a través de sus elementos. En la figura 2.1, se muestra un ejemplo.

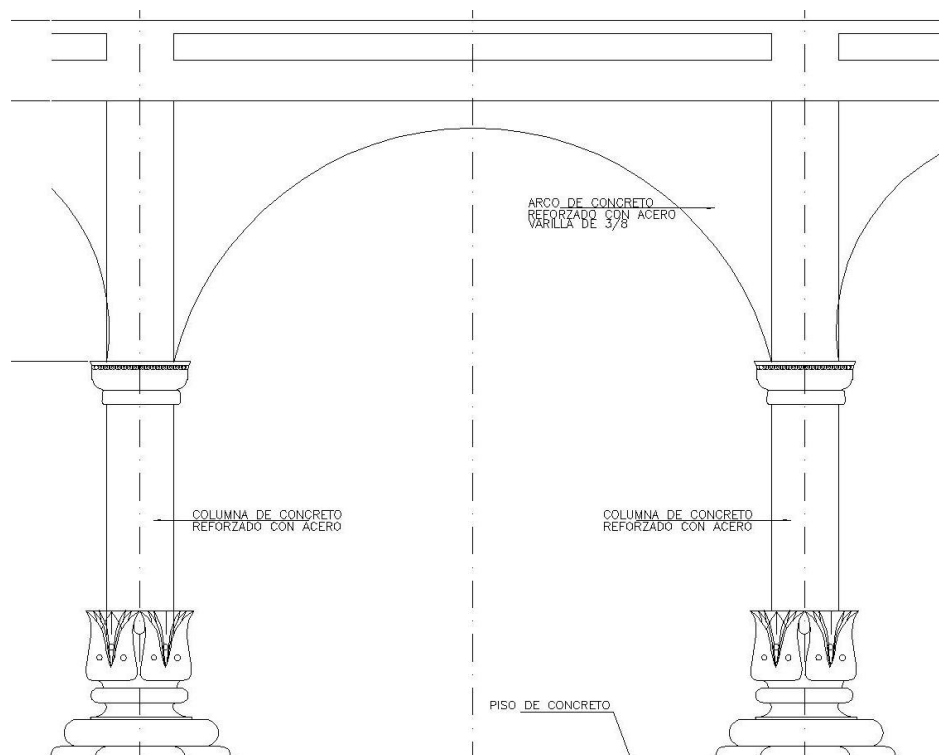


Figura 2.1

Comúnmente, el término de *forma* se refiere ya sea a un modo, a una configuración o a un molde; y por otra parte, la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir; de este modo, a continuación se puede ofrecer una definición precisa de forma arquitectónica.

⁴ Arq. Juan Antonio Maldonado Gómez y Lic. Fis.y Mat. Carlos Rico.

2.2 FORMA ARQUITECTÓNICA

La forma arquitectónica es el arte o técnica de proyectar o construir un espacio caracterizado por una estructura interna y un contorno, dentro de una integridad total.

En sentido estricto, y como soporte de la definición anterior, es necesario precisar el concepto de *estructura interna y contorno* de la forma arquitectónica mediante la descripción de los elementos de su espacio que, en función sobre todo de los sentidos, es permisible.

Se debe recordar que en la arquitectura, los planos delimitan y de forma más propia, definen en el espacio tridimensional, las formas de volumen. Por lo tanto, las propiedades físicas y principalmente visuales que determinan a cada plano son heredadas al volumen. Algunas de estas propiedades son: la masa, las geometrías, el contorno, el tamaño, el color, la textura, los materiales, la posición, y la orientación u ordenación. Es conveniente señalar que estas propiedades son relativas ya que dependen de las condiciones en que las que se analicen. Las figuras 2.2a y 2.2b muestran un ejemplo de los conceptos anteriores.

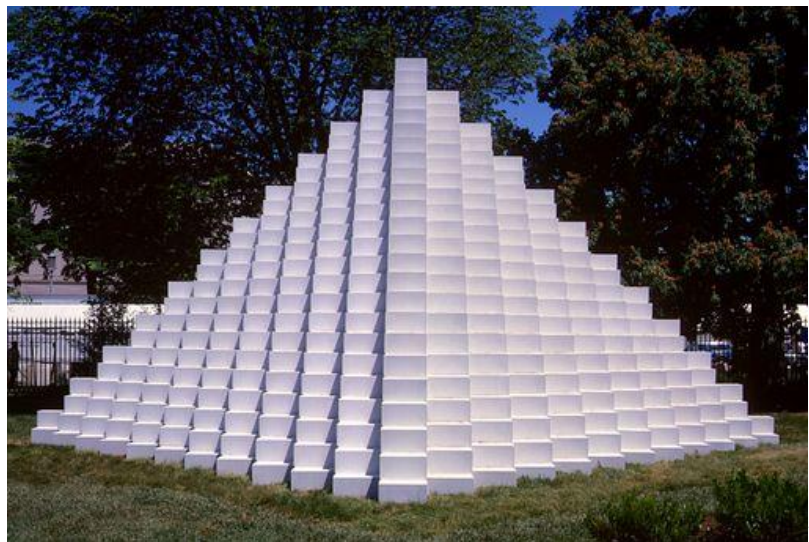


Figura 2.2a. Pirámide de cuatro caras de Sol LeWitt⁵.

Esta forma constituye una torre escalonada y piramidal que es la característica de la arquitectura religiosa asiria y caldea.

⁵ Sol LeWitt American, born 1928 Four-Sided Pyramid, first installation 1997, fabricated 1999 concrete blocks and mortar, 458.15 x 1012.19 x 970.92 cm (180 3/8 x 398 1/2 x 382 1/4 in.) National Gallery of Art, Gift of the Donald Fisher Family. Fuente de información: <http://www.nga.gov/kids/zone/cubits/lewitt.htm>

⁶ Sol LeWitt (Hartford, 1928 - Nueva York, 2007) Artista estadounidense. Se graduó en 1949 en la Universidad de Syracuse, en la especialidad de Arte. Fuente de información: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lewitt.htm>



Figura 2.2b. Detalle de construcción de la pirámide de cuatro caras, Sol LeWitt.

2.3 ANÁLISIS DE LAS FORMAS

El concepto de forma en la arquitectura es tan natural, que en general se afirma que “toda forma es arquitectura, y a su vez toda arquitectura es forma”. Entonces, la geometría en el proyecto arquitectónico apoya la importancia de las formas.

En la arquitectura, el análisis de las formas está en el plano o planta de los diseños, pero una vez que se ha llevado a volumen, éste es el motivo de análisis con el apoyo de las formas en el plano. Lo anterior es relativo, ya que cuando se diseña, el diseño se realiza en un plano antes de llevarlo a una situación espacial correcta, que puede ser incluso con el apoyo de maquetas para conseguir un mejor análisis de las formas. Para describir una forma, o en otras palabras, para saber cómo es un objeto real, es imprescindible analizar su estructura geométrica y sus propiedades o las características que determinan su espacio. La figura 2.3 muestra un ejemplo del proceso descrito.

⁷ Sol LeWitt's Four-Sided Pyramid is made of concrete blocks that are carefully stacked and held together with mortar. At first glance the heavy blocks seem to be perfect cubes, but they are not. The front and back faces of each block are square, and the sides, top, and bottom faces are rectangular. This helps the artist balance the blocks and create an interesting stepped-back effect. Fuente de información: <http://www.nga.gov/kids/zone/cubits/lewitt.htm>

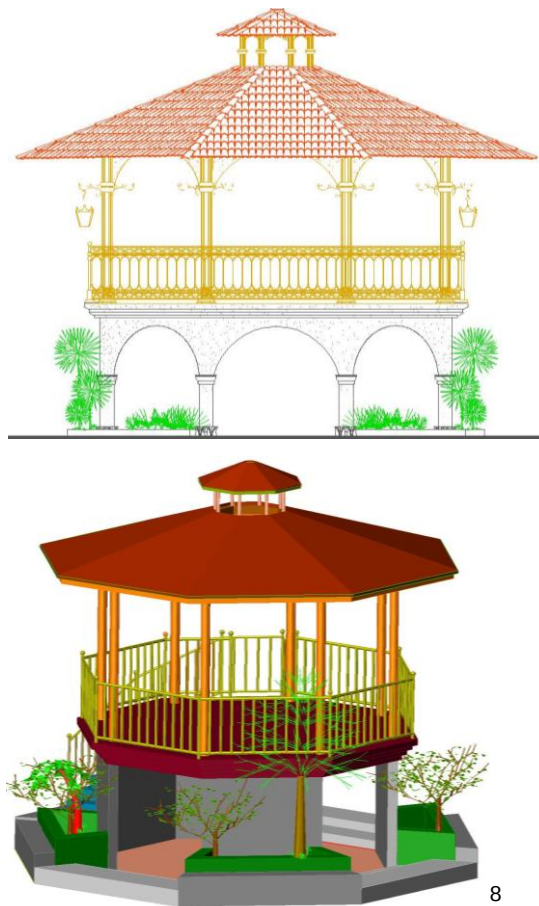


Figura 2.3. Dibujo en el plano y maqueta en el espacio, como proceso de una forma arquitectónica.

A continuación, se precisan algunas de estas características físicas visuales:

- *Contorno:* En una forma, el contorno se define como el conjunto de vértices, aristas, y caras o planos que la constituyen, siendo el contorno su principal característica, ya que a partir de éste es que delimitan su masa y su espacio.
- *Tamaño:* La forma en un espacio dado, determina su tamaño o sus dimensiones reales en función de su longitud, superficie y profundidad. Su métrica está dada, en proporción a patrones previamente definidos.

⁸ Arq. Juan Antonio Maldonado Gómez y Lic. Fis.y Mat. Carlos Rico.

- *Color:* Como una característica visual, el color de la forma está dado por su matiz, su intensidad y por el tono que posee la arista, así como el vértice o superficie de la forma. El color es el elemento más sobresaliente en la integridad de las formas en su medio ambiente.
- *Textura:* A partir de la sensación en los elementos de la forma (tocar y ver), su textura está dada por la percepción de las cualidades táctiles, así como de su relación con la luz al interactuar éstas con la forma.

En cuanto a la relación espacial que caracteriza a las formas, están:

- *Posición:* Dado el espacio, la posición de una forma es su ubicación o localización con respecto a su entorno global.
- *Orientación:* En cualquier espacio, se definen puntos cardinales o puntos referentes que determinan la orientación de la forma con respecto al punto visual.

2.4 CLASIFICACIÓN

En un esfuerzo por realizar una taxonomía de las formas, se distinguen: perfiles básicos, sólidos primarios; regulares e irregulares.

2.4.1 Perfiles básicos y sólidos primarios

Los perfiles básicos resultan auto-definibles (cursos previos); estas formas son: el círculo, el triángulo y el cuadrado. A partir de estas formas o perfiles básicos están los sólidos primarios (figuras geométricas tridimensionales), que se obtienen de sus desplazamientos o giros; así, el círculo genera la esfera; el triángulo origina la pirámide; y de los cuadrados se obtienen los cubos, como se muestra en las siguientes figuras:



Figura 2.4.1a. Perfiles básicos: triángulo, cuadrado, rectángulo (como variante del cuadrado) y círculo.

⁹ <http://argentina.aula365.com/post/triangelos-cuadrados-circulos-rectangulos/>



10

Figura 2.4.1b. Sólidos primarios: Pirámide, esfera y cubo, además de algunas variantes y poliedros.

2.4.2 Formas regulares y formas irregulares

Por otra parte, las formas se clasifican en:

- *Regulares:* Corresponden a aquellas formas que obedecen un orden y sobre todo a una relación entre sí; tienden a ser estables y a obedecer patrones simétricos.
- *Irregulares:* Estas formas tienen diferencias con respecto a sus características físicas y visuales, por lo que son asimétricas y poco estables.

Al trabajar con las formas, es posible hacer movimientos o transformaciones de cualquier índole, que permiten generar nuevas formas después de la manipulación dimensional, agregando o restando elementos o componentes de la misma forma. Las transformaciones específicas como el espacio generado a partir de superficies planas, y el espacio generado a partir de superficies curvas, y a su vez la combinación de las superficies planas y curvas, son el objeto de estudio de las siguientes unidades.

Para concluir esta unidad, se presenta una cita clásica y concluyente con respecto a la forma arquitectónica:

La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio... Las formas arquitectónicas, las texturas, los materiales, la modulación de luz y sombra, el color, todo se combina para infundir una calidad o espíritu que articule el espacio. La calidad de la arquitectura estará determinada por la maestría que el diseñador despliegue al utilizar y relacionar estos elementos

¹⁰ <http://argentina.aula365.com/post/triangulos-cuadrados-circulos-rectangulos/>

tanto en los espacios interiores como en los que envuelven los edificios.
(Edmund N. Bacon, *The design of cities*, 1974).¹¹

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Consulta el capítulo 2 del libro *Arquitectura. Forma, espacio y orden* de Francis D.K. Ching, el cual presenta un excelente trabajo sobre las formas arquitectónicas. De manera particular, deberás estudiar las formas:

- a. Sustractivas
- b. Aditivas
- c. Centralizadas
- d. Radiales
- e. Reticulares

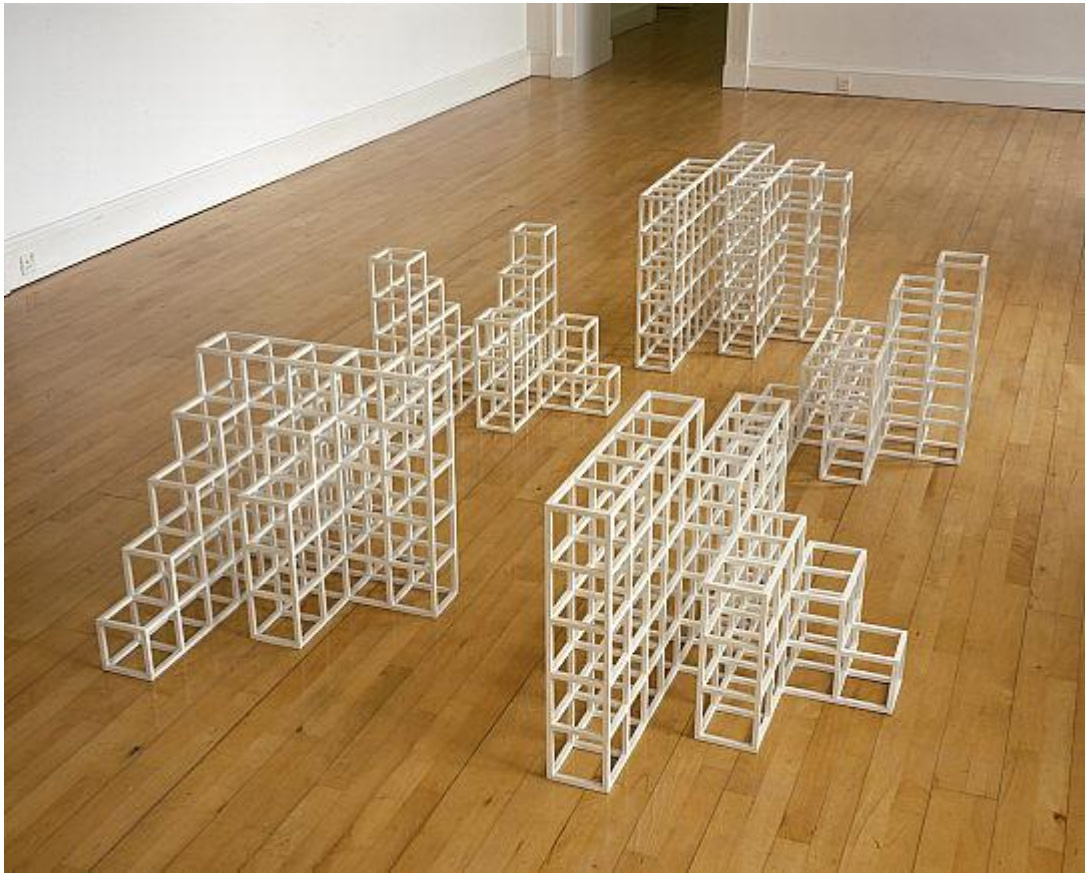
Aplica este conocimiento señalando en las siguientes figuras, tomadas de la obra de Le Witt, las formas descritas en los incisos anteriores.



12

¹¹ Ching, Francis D.K., *Arquitectura. Forma, espacio y orden*, p. 33

¹² <http://architecturalgrammar.blogspot.com/2011/06/sol-lewitt-master-of-conceptualism.html>

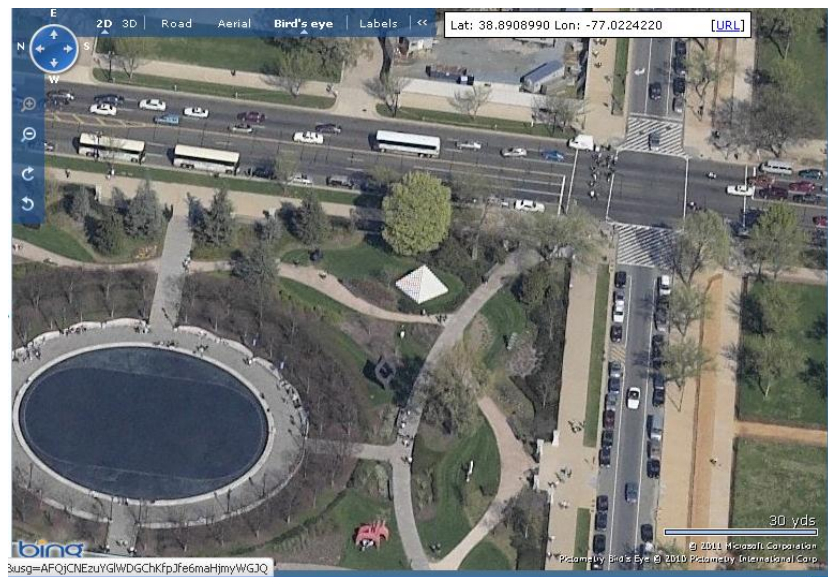


13

¹³ <http://architecturalgrammar.blogspot.com/2011/06/sol-lewitt-master-of-conceptualism.html>

AUTOEVALUACIÓN

1. Analiza la figura 2.1 de esta unidad, y señala por lo menos tres formas básicas o la combinación de éstas en esa imagen.
2. A partir de la observación de tu medio ambiente, enumera los ejemplos de las siguientes formas básicas:
 - a. Tres cuerpos que posean perfiles básicos.
 - b. Tres cuerpos que posean sólidos primarios.
 - c. Cinco cuerpos con combinación de perfiles básicos y sólidos primarios.
3. En la siguiente vista aérea (*Sol LeWitt's Four-sided Pyramid*), señala algunas formas regulares e irregulares:



14

¹⁴ <http://virtualglobetrotting.com/map/sol-lewitts-four-sided-pyramid/view/?service=1>

RESPUESTAS

1. Semicírculo, línea, rectángulo.
2. Las siguientes respuestas son sólo ejemplos:
 - a. *Círculo*: moneda, tapón de agua embotellada, carátula de reloj.
Triángulo: logotipo del transporte público, llavero, triángulo rectángulo descrito en el pizarrón. *Cuadrado*: reloj de pared, caja de los pañuelos desechables, asiento de la silla.
 - b. *Esfera*: pelota de esponja, llavero, esfera de navidad. *Pirámide*: pisapapeles, réplica de la pirámide del sol, encapsulado del alacrán. *Cubo*: taza, dado, sistema numérico en cubos.
 - c. Reloj de pared (cuadrado y cubo), réplica de la pirámide del sol (cuadrado y pirámide), taza (cuadrado y cubo), sistema numérico en cubos (cuadrado, rectángulo, cubo), caja de pañuelos desechables (cuadrado y cubo).
3. *Regulares*: círculo, líneas, cuadros, entre otros. *Irregulares*: caminos, sombras, cuerpo irregular color rosa, entre otros.

UNIDAD 3

SUPERFICIES

OBJETIVO

El estudiante identificará y clasificará las superficies, que son elemento base dentro en la arquitectura.

TEMARIO

3.1 DEFINICIÓN

3.2 CLASIFICACIÓN

3.2.1 *Irregulares*

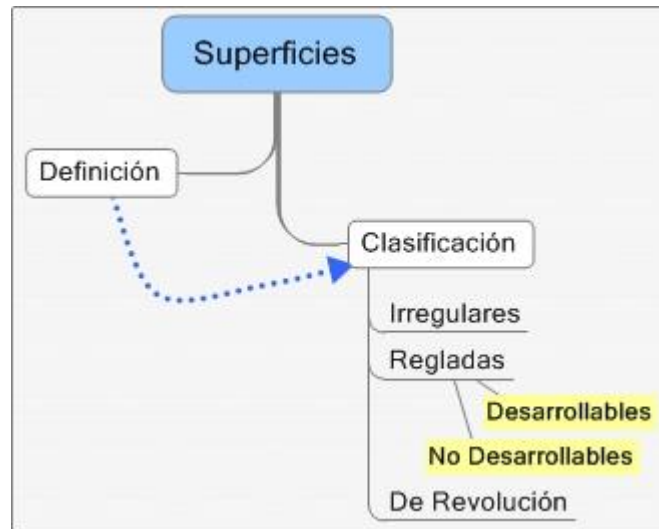
3.2.2 *Regladas*

3.2.2.1 *Desarrollables*

3.2.2.2 *No desarrollables*

3.2.3 *De revolución*

MAPA CONCEPTUAL



INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de superficies geométricas con un buen desempeño estructural, obliga a que en los cursos de geometría descriptiva se expliquen por los menos como breve conocimiento, así como que se indique su clasificación.

El uso de superficies geométricas en la arquitectura es común como elementos de cubiertas, marquesinas, depósitos, por mencionar sólo algunos, sin olvidar su aspecto estético.

3.1 DEFINICIÓN

El concepto de superficie puede abordarse desde diversos enfoques. En este sentido, en la geometría euclidiana, de manera coloquial, se establece que una superficie es una configuración geométrica que dentro del espacio sólo mantiene una longitud y una anchura. Por otro lado, de acuerdo a los conocimientos previos sobre las proyecciones ortogonales, se puede establecer que una superficie se refiere a las caras externas de un objeto.

Por lo tanto, partiendo de la base de la disertación de la unidad anterior sobre las formas en arquitectura, se establece el hecho de que una superficie es aquella forma perfectamente determinada por una longitud y una anchura.

Ahora, los elementos que generan una superficie son la generatriz y las directrices, donde la generatriz es aquella recta que a través de un movimiento, y obedeciendo las reglas de la directriz, construye la forma de la superficie.

3.2 CLASIFICACIÓN

Las superficies, en función de su recta generatriz y las directrices a las que obedecen, se clasifican en: irregulares, regladas, de revolución y de generación particular.

3.2.1 *Irregulares*

Las superficies irregulares son aquellas que en su generación no obedecen un patrón matemático, por ejemplo, las superficies topográficas generadas por una serie de cortes de planos equidistantes y horizontales, que determinan una serie de líneas denominadas curvas de nivel situadas a alturas iguales, como se ilustra en la siguiente figura:

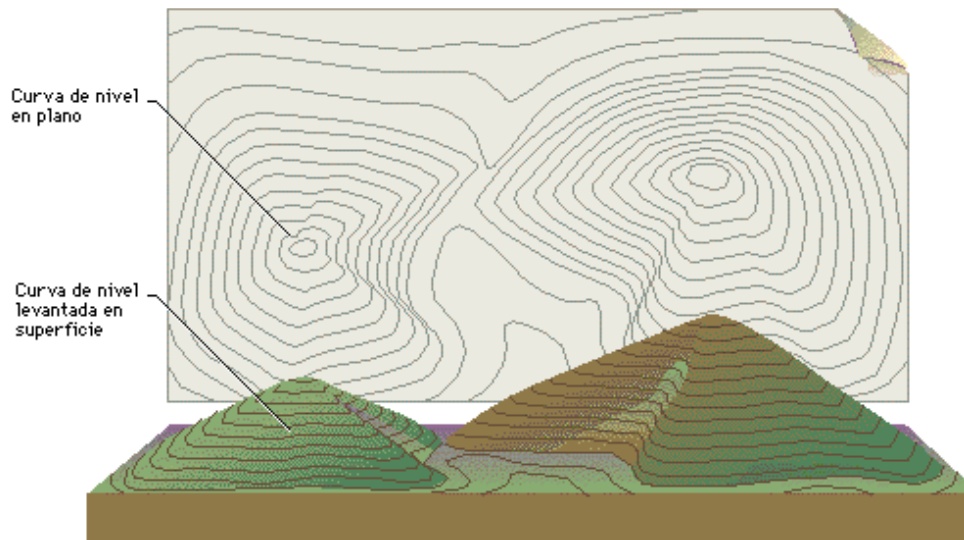


Figura 3.2.1 Superficie irregular, superficies y curvas topográficas.¹⁵

3.2.2 Regladas

Las superficies regladas son aquellas que, al contrario de las irregulares, en su generación si obedecen un patrón matemático, es decir; son generadas por el desplazamiento de una recta generatriz bajo ciertas directrices. Un ejemplo de superficie reglada, se ilustra en la siguiente figura:

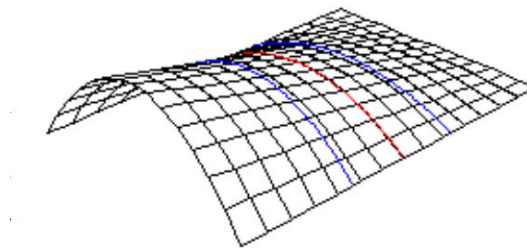


Figura 3.2.2 Superficie reglada.¹⁶

Las superficies regladas, a su vez y en función de sus directrices, se clasifican en desarrollables y no desarrollables.

3.2.2.1 Desarrollables

Las superficies regladas desarrollables son generadas por la traza de rectas paralelas o concurrentes bajo determinadas directrices o características, extendiéndose sobre un plano. Un ejemplo muy claro de estas superficies es

¹⁵ <http://olmo.pntic.mec.es/esam0009/Actividades/mapa%20topografico.pdf>

¹⁶ <http://www.camino.upm.es/matematicas/Fdistancia/MAIC/CONGRESOS/SEGUNDO/007%20Curvas.pdf>

la denominada *banda de Möbius* representada arquitectónicamente en el diseño de la biblioteca nacional de Astana Kazajistán por el arquitecto Danés Bjarke Ingels Group.



Figura 3.2.2.1a. Ejemplo arquitectónico aplicando la banda de Möbius como una superficie reglada desarrollable.¹⁷

A su vez, las superficies regladas desarrollables se clasifican en cilíndricas y cónicas. Como su nombre lo indica, las cilíndricas son generadas por cilindros que se forman con el movimiento de una recta generatriz en forma paralela sobre una línea curva y cerrada, que hace las veces de recta directriz. De manera análoga, las cónicas son generadas por el movimiento generador de una recta que se mantiene en apoyo total en uno de sus puntos llamado vértice, y el otro extremo en una línea curva cerrada que le sirve de guía.

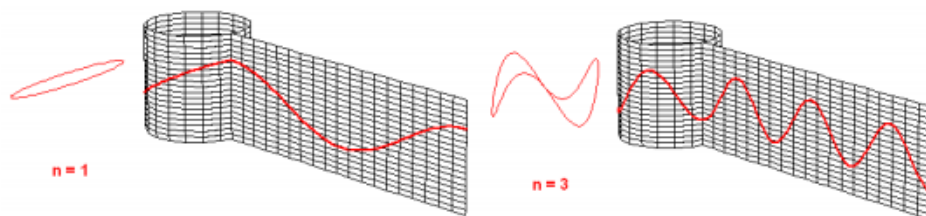


Figura 3.2.2.1b. Ejemplo de superficies regladas desarrollables cilíndricas.¹⁸

¹⁷ <http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10436.html>

3.2.2.2 No desarrollables

También denominadas alabeadas; las superficies regladas no desarrollables, son aquellas en las que dos posiciones sucesivas de la generatriz no son coplanarias. Específicamente, el desplazamiento de la recta generatriz está dado por las siguientes condiciones:

- 1) Las rectas generatrices deben ser paralelas.
- 2) La generatriz debe desplazarse sobre tres rectas directrices en las que se apoya.
- 3) La generatriz debe desplazarse sobre dos líneas cualquiera que sirven de directrices y un plano denominado director. Las rectas generatrices se apoyan sobre las directrices y deben ser paralelas al plano director.

En esta categoría, y como ejemplos, están las siguientes superficies: cilindroide, conoide y el paraboloide hiperbólico. Esta última se presenta en la siguiente imagen, donde además se ilustra que se puede construir a partir de rectas.

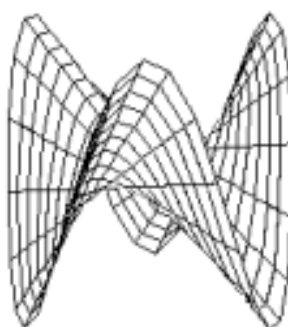


Figura 3.2.2.2. Superficie reglada no desarrollable, paraboloide hiperbólico.¹⁹

¹⁸ <http://www.caminos.upm.es/matemáticas/Fdistancia/MAIC/CONGRESOS/SEGUNDO/007%20Curvas.pdf>

¹⁹ <http://www.caminos.upm.es/matemáticas/Fdistancia/MAIC/CONGRESOS/SEGUNDO/007%20Curvas.pdf>

3.2.3 De revolución

Las superficies de revolución, como su nombre lo indica, son generadas por el giro de una línea recta o curva en torno a un eje llamado eje de la superficie. Entre estas superficies, se encuentran las siguientes: esfera (la generatriz es una circunferencia), elipsoide (la generatriz es una elipse), paraboloide (la generatriz es una parábola) e hiperboloide (la generatriz es una hipérbola).

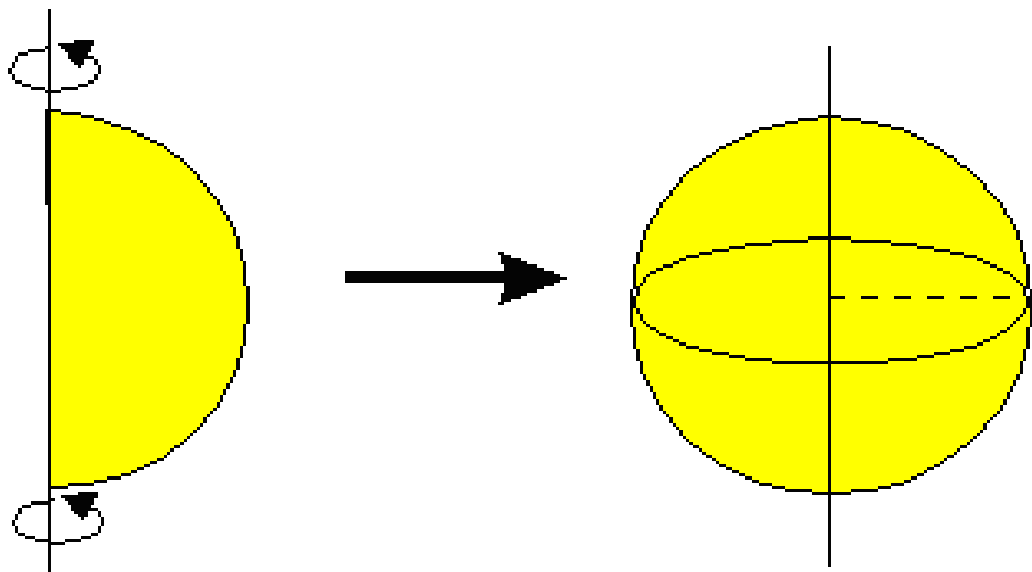


Figura 3.2.3. La esfera como ejemplo de superficie de revolución.²⁰

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

La *banda de Möbius* constituye en la arquitectura una fuente de inspiración para diseñadores en general, y como parte de las propias estructuras.

En el siguiente sitio de internet:

<http://www.ehu.es/~mtwmastm/Arquitectura2008.pdf>

Consulta, de manera particular, la sección cuatro que se refiere a las aplicaciones en arquitectura de la *banda de Möbius*:

²⁰ www.sectormatematica.cl/ppt/solidos%20geometricos.ppt

4. LA BANDA DE MÖBIUS EN ARQUITECTURA

En arquitectura se pueden encontrar variados ejemplos de proyectos basados en la banda de Möbius, ya sea en términos de forma y estructura, ya de manera espacial. Los conceptos que se manejan son el de la infinitud y la paradoja que rodean a la banda de Möbius, que se transportan en arquitectura a través de los giros, la continuidad y el dinamismo de las figuras. Estas propiedades tienen un gran potencial en arquitectura, aunque su dificultad de puesta en marcha precisa pasar por el uso de técnicas informáticas variadas. Vamos a dar algunos de ejemplo: en algunos casos se trata de simples propuestas de construcción, en otros las obras finalizadas sorprenden por sus propiedades estéticas.

21

Selecciona por lo menos tres de los modelos que se presentan y realiza tu propia investigación sobre ellos. De acuerdo con tu investigación, presenta por escrito la respuesta a los siguientes puntos:

- Nombre de la forma.
- Arquitecto.
- Año de diseño, y en su caso de construcción.
- Breve descripción de la forma.
- Fuente de información.

²¹ <http://www.ehu.es/~mtwmastm/Arquitectura2008.pdf>

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cómo se puede construir manualmente una *banda de Möbius*?
2. Describe brevemente la *banda de Möbius* como una superficie:
3. Realiza un bosquejo de la misma:
4. Identifica su ecuación cartesiana:

RESPUESTAS

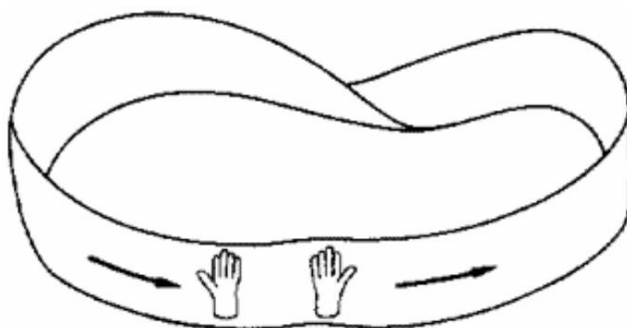
4. Se pegan los extremos de una tira de papel formando un cilindro; se debe girar uno de los extremos 180 grados antes de pegar.



22

5. Una superficie con un solo borde y una cara. Es no orientable y todas las propiedades de la banda de Möbius se derivan de la falta de orientabilidad. Fue descubierta en 1858 de forma independiente por el matemático y astrónomo August Ferdinand Möbius (1790-1868), y por Johann Benedict Listing (1808-1882), considerado como fundador de la topología.

6. Dibujo o bosquejo.



23

7. Fórmula cartesiana, donde R y r son constantes, y el eje es la coordenada Z :

$$\left(R - \sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 + z^2 = r^2$$

²² <http://www.ehu.es/~mtwmastm/Arquitectura2008.pdf>

²³ <http://www.ehu.es/~mtwmastm/Listing,Moebiusysufamosabanda.pdf>